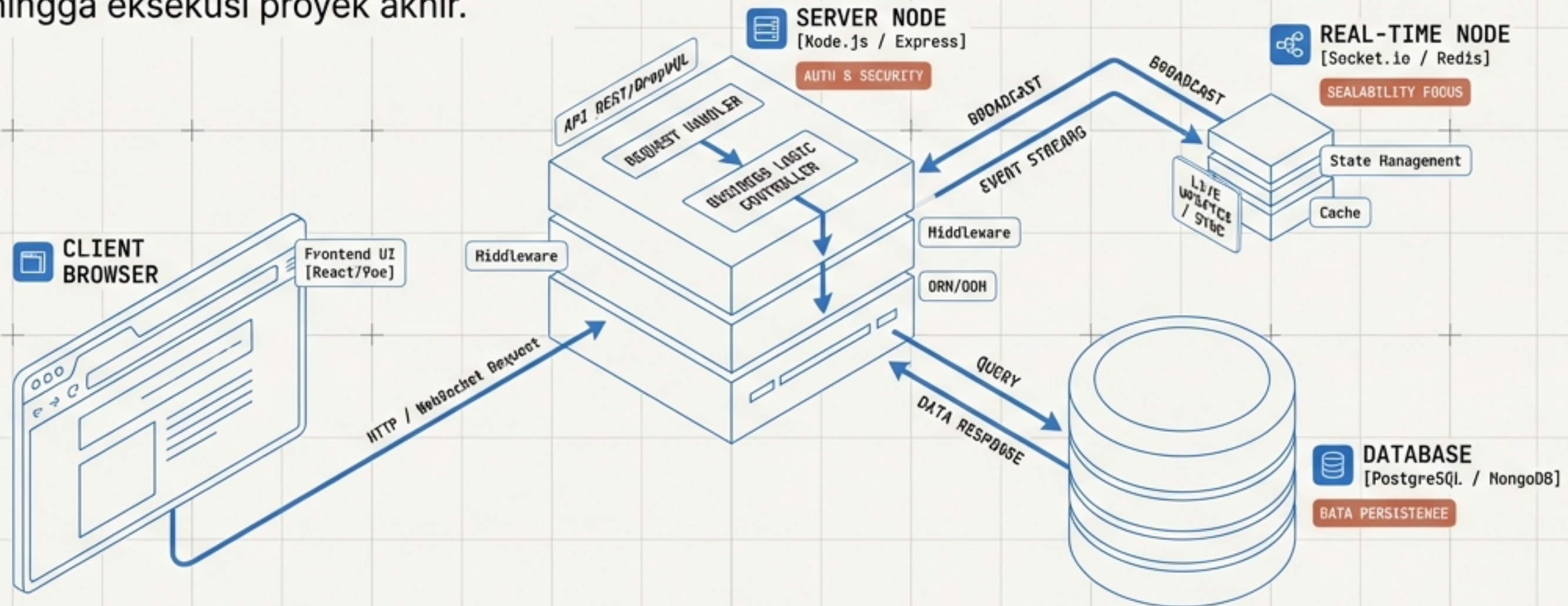


Full-Stack JavaScript Blueprint: 20 Proyek, Tugas Akhir, & Evaluasi

Panduan komprehensif dari eksplorasi arsitektur web modern hingga eksekusi proyek akhir.



Lanskap 20 Proyek Ekosistem npm

LEVEL EASY (1-4)

Frontend Only. Fokus pada React, browser API, dan State Management tanpa database.

P1: Portfolio

P2: Todo (localStorage)

P3: Weather (API)

P4: Movie Search

LEVEL SEDANG (5-12)

Backend + Database. Node.js, Express, operasi CRUD, Socket.IO, dan relasi data.

P5: Expense

P6: Notes

P7: IoT Dash

P8: Chat

P9: Blog CMS

P10: Kanban

P11: Social Feed

P12: Quiz

LEVEL ADVANCED (13-20)

Arsitektur Kompleks. AI/ML, Microservices, message queues, dan time-series data.

P13: AI Chatbot

P14: Image Rec

P15: E-Commerce

P16: Smart Home

P17: Microservices

P18: Analytics

P19: Collab Editor

P20: MLOps

Level Easy: Fokus Fundamental Frontend & Integrasi API

P1 Portfolio Website

React Vite Tailwind

- Komponen dasar dan props
- React routing dasar
- Deployment statis



P2 Todo List App

React useState localStorage

- Manajemen state lokal
- Implementasi React hooks
- Persistensi data tanpa backend



P3 Weather App

React OpenWeather API Fetch

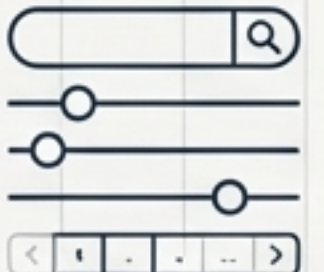
- Konsumsi Fetch API
- Logika async/await
- Penanganan error (error handling)



P4 Movie Database

React TMDB API Pagination

- Fitur pencarian data (search)
- Algoritma filter data
- Implementasi pagination



Level Sedang I: Transisi ke Server-Side & Komunikasi Real-Time

P5 Expense Tracker

Express SQLite Chart.js

- Operasi CRUD kategori keuangan
- Pembuatan REST API dasar
- Integrasi grafik pie



P6 Markdown Notes

Express MySQL markdown-it

- Sistem file editor terstruktur
- Parsing dan render markdown
- Implementasi code highlighting



P7 IoT Dashboard

Express Socket.IO PostgreSQL

- Integrasi data sensor via MQTT.js
- Penyimpanan time-series data
- Grafik Chart.js pembaruan realtime



P8 Real-Time Chat

Express Socket.IO Postgres+Redis

- Manajemen ruangan (rooms) WebSocket
- Koneksi stabil dua arah
- Pelacakan status online users



Level Sedang II: Skema Database Fleksibel & Algoritma Lanjutan

P9 Blog CMS



MongoDB Mongoose Express

- Operasi full CRUD artikel
- Integrasi rich text editor
- Pencarian tag dan pagination dokumen

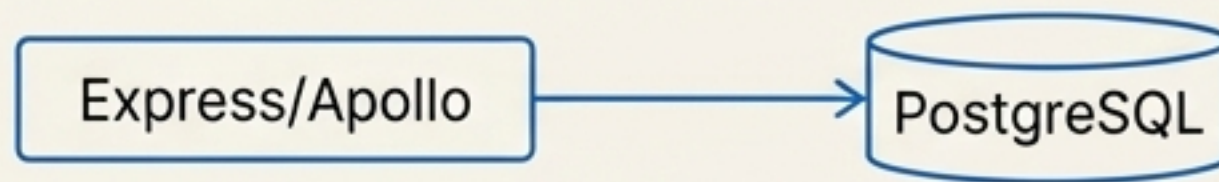
P10 Kanban Board



MongoDB Express Drag-Drop

- Manajemen state kolom papan tulis
- Interaksi antarmuka drag-and-drop
- Rotasi user assignment

P11 Social Feed



PostgreSQL GraphQL

- Desain algoritma linimasa (timeline)
- Konstruksi GraphQL API
- Sistem relasi interaksi likes/comments

P12 Quiz Platform



MySQL Express Sessions

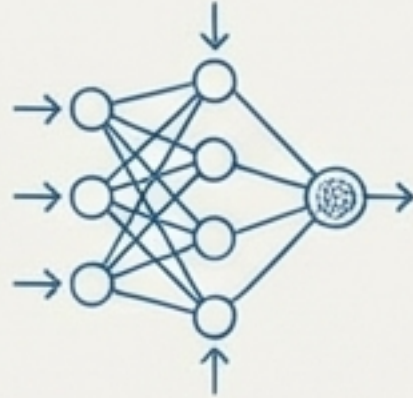
- Manajemen sesi ujian terbatas waktu
- Algoritma scoring dan validasi
- Implementasi fitur leaderboard

Level Advanced I: Integrasi AI, ML, & Ekosistem Pihak Ketiga

P13 AI Chatbot

LangChain OpenAI API Redis

- Orkestrasi Large Language Models
- Pemrosesan streaming responses
- Penyimpanan memori percakapan berlanjut



P14 Image Recognition

TensorFlow.js PostgreSQL

- Pemrosesan pipeline upload berkas
- Eksekusi inferensi ML langsung di server
- Penyimpanan metadata hasil klasifikasi



P15 E-Commerce

Stripe API Redis PostgreSQL

- Arsitektur logika keranjang belanja
- Manajemen inventaris tersinkronisasi
- Integrasi payment gateway eksternal



P16 Smart Home System

Socket.IO Cassandra MongoDB

- Sinkronisasi multi-device state
- Pemrosesan event asinkron
- Implementasi rules engine terpusat

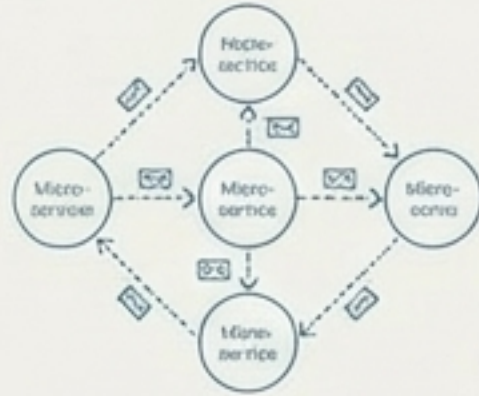


Level Advanced II: Arsitektur Enterprise Terdistribusi

P17 Microservices

NestJS RabbitMQ Docker

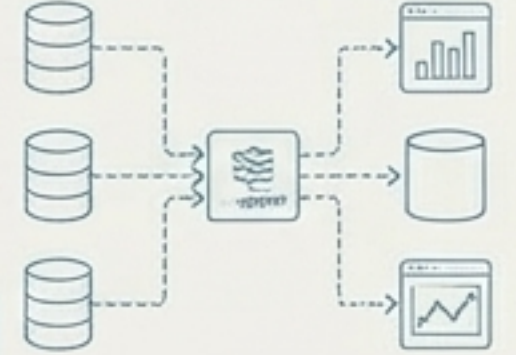
- Pemisahan servis (User/Product/Order)
- Komunikasi antar-servis via message queue
- Containerization infrastruktur



P18 Analytics Dashboard

InfluxDB PostgreSQL Express

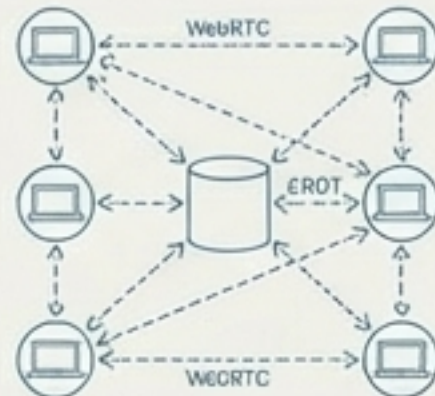
- Agregasi time-series data skala besar
- Kalkulasi metrik analitik real-time
- Visualisasi data tingkat lanjut



P19 Collaborative Editor

WebRTC PostgreSQL CRDT

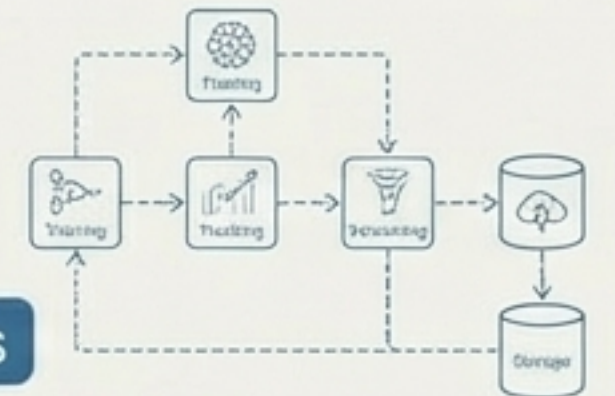
- Koneksi peer-to-peer antar klien
- Resolusi konflik via algoritma CRDT
- Sinkronisasi multi-user tanpa latensi



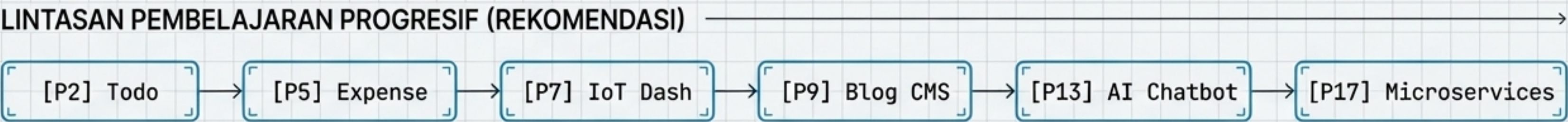
P20 ML Training Platform

MLflow PostgreSQL Express

- Manajemen siklus hidup model ML (MLOps)
- Pelacakan metrik eksperimen terstruktur
- Versioning dan registri model



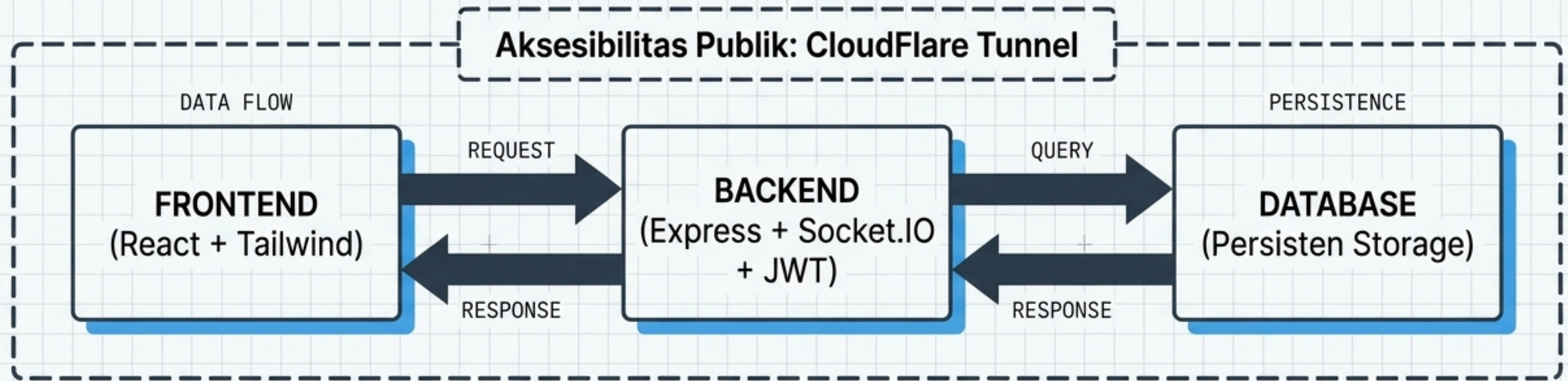
Sintesis: Jalur Belajar & Matriks Komparasi Database



Database	Karakteristik & Use-Case	Penerapan Proyek
SQLite	Prototyping cepat, zero config, local file-based storage.	Terdapat pada: P5
MySQL	Aplikasi web tradisional, arsitektur relasional standar, shared hosting.	Terdapat pada: P6, P12
PostgreSQL	Skala production, kueri kompleks, dukungan native JSON format.	Terdapat pada: P7, P8, P11, P14, P15, P18
MongoDB	Skema fleksibel, iterasi cepat, arsitektur document-centric.	Terdapat pada: P9, P10, P13
Redis	Sistem caching super cepat, penyimpanan sesi, mekanisme pub-sub.	Terdapat pada: P8, P13, P15

Cetak Biru Tugas Akhir: Arsitektur Full-Stack Dashboard

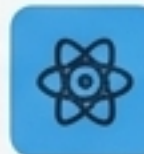
Bangun aplikasi web full-stack berdasarkan 1 dari 5 pilihan skenario dengan 6 komponen wajib berikut:



REST API: CRUD
Minimal 2+ Resource



Database: Persistensi
sesuai skenario



UI: Antarmuka React +
Tailwind CSS



Real-Time: Update via
Socket.IO (1 fitur)



Keamanan: Autentikasi
JWT Terenkripsi



Deployment: Live via
CloudFlare Tunnel

Komparasi Skenario Tugas Akhir: Opsi 1 & 2

SOAL 1 (LEVEL: EASY)

Personal Finance Tracker

Konsep:	Pelacak transaksi dengan dasbor visual.
Stack:	SQLite + React + Express

- Implementasi operasi CRUD untuk data transaksi [CRUD]
- Filter data berdasarkan kategori atau bulan [FILTERING]
- Visualisasi grafik pie menggunakan Chart.js [VISUALIZATION]

SOAL 2 (LEVEL: MEDIUM)

Note-Taking Markdown

Konsep:	Aplikasi catatan dengan render Markdown langsung.
Stack:	MySQL + React + react-markdown

- Tampilan **split-view** (editor teks di kiri, preview di kanan) [SPLIT-VIEW]
- Pencarian full-text pada konten catatan [FULL-TEXT SEARCH]
- Implementasi filter berbasis tag array [TAG FILTERING]

DELIVERABLE WAJIB KEDUANYA: Kode final, screenshot antarmuka UI, dan video demonstrasi durasi 10-15 menit. [FINAL CODE]  [UI SCREENSHOTS]  [VIDEO DEMO]

Komparasi Skenario Tugas Akhir: Opsi 3 & 4

SOAL 3 (LEVEL: MEDIUM)

Real-Time Task Board

Konsep:	Papan Kanban kolaboratif antar pengguna.
Stack:	MongoDB + Socket.IO + Express

- Kolom Todo, In Progress, Done dengan mekanika drag-and-drop
- Sinkronisasi pergerakan kartu real-time ke semua client
- Fitur penugasan (assign) user spesifik

SOAL 4 (LEVEL: HARD)

Blog Platform Multi-User

Konsep:	CMS publik dengan proteksi role-based.
Stack:	PostgreSQL + JWT + Express

- Autentikasi JWT khusus peran (Admin/Author)
- Struktur data komentar bersarang (nested comments)
- Pencarian full-text dan eksekusi server-side pagination

Skenario Puncak & Poin Ekstra: Opsi 5 (Advanced)

HERO FEATURE

SOAL 5 – IoT-Style Realtime Dashboard

- **Logika Inti:** Mocking data sensor acak dihasilkan dari sisi server, tanpa hardware fisik.
- **Eksekusi Visual:** Menjalankan 4 grafik line `Chart.js` secara simultan dengan update `Socket.IO`.
- **Persistensi Data:** `PostgreSQL` menyimpan historis bacaan sensor dengan endpoint `REST API` time-range.
- **Sistem Peringatan:** Konfigurasi ambang batas (*alert threshold*) yang memicu notifikasi antarmuka.



BONUS PANEL

JALUR POIN EKSTRA (MAKS +10 POIN)

[+5 POIN] Integrasi AI

Menggunakan `OpenAI API` untuk meringkas (*summarize*) data historis atau memberi sugesti.

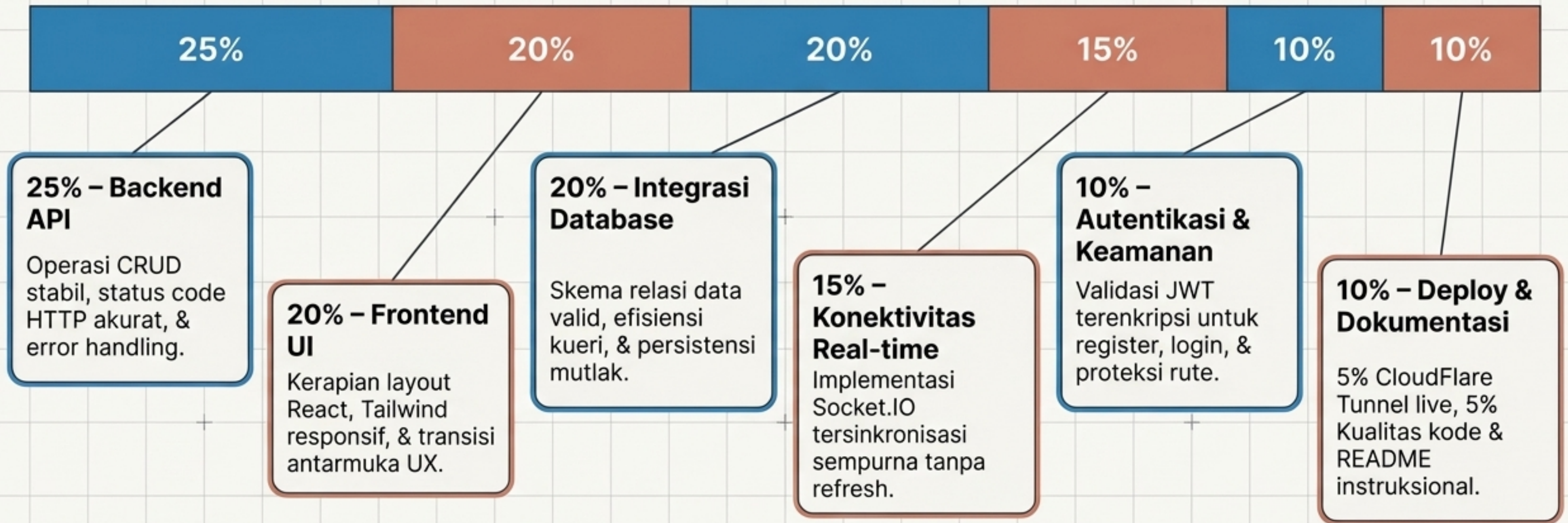
[+3 POIN] Autentikasi Eksternal

Implementasi mekanisme `OAuth` Google Login.

[+2 POIN] Containerization

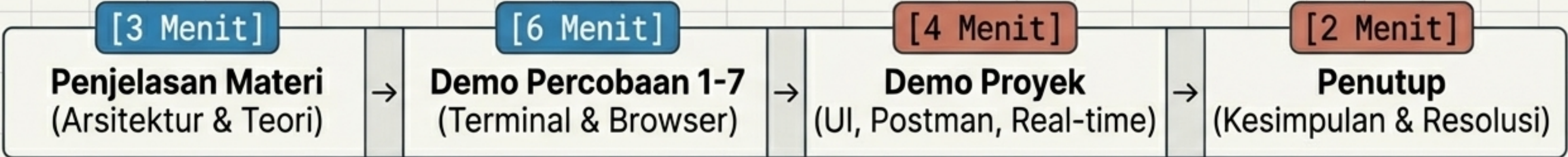
Menyediakan file `Docker Compose` untuk kemudahan deployment infrastruktur.

Matriks Penilaian Proyek (Skala 100 Poin)



Catatan: Nilai dasar maksimal 100 poin. Jalur Poin Ekstra (+10) ditambahkan langsung ke akumulasi nilai akhir.

Garis Waktu & Rubrik Demonstrasi Video (10–15 Menit)



PARAMETER	EKSPEKTASI TEKNIS	POIN
Penjelasan Materi	Menggambar diagram arsitektur, penjelasan JWT, logika Socket.IO, dan fungsi Cloudflare.	20 Poin
Demo Percobaan 1-7	Eksekusi kode terlihat berjalan: Terminal, eksekusi Browser, data persisten SQLite.	30 Poin
Demo Proyek Tugas Akhir	Uji Postman JWT, fitur CRUD berfungsi, UI Cloudflare live, dan 2 tab sinkronisasi Socket.IO.	30 Poin
Kualitas Produksi	Format MP4, Resolusi 1080p, suara Bahasa Indonesia jernih, teks kode terminal terbaca jelas.	20 Poin

Protokol Pengumpulan Akhir: Final Submission Checklist

☐	<u>Direktori Percobaan Terpisah</u>	Semua kode percobaan (P1 hingga P7) berada dalam struktur folder masing-masing yang terisolasi.
☐	<u>Arsitektur Proyek Akhir</u>	Kode Tugas Akhir dipisahkan secara struktural antara direktori backend/ dan direktori frontend/.
☐	<u>Bukti Tangkapan Layar (Screenshots)</u>	Minimal 1 gambar terlampir untuk membuktikan setiap fitur dan percobaan berhasil tereksekusi.
☐	<u>Video Demonstrasi Eksekusi</u>	Video durasi 10-15 menit (Resolusi 1080p MP4) telah diunggah dan tautan siap dibagikan.
☐	<u>Dokumentasi Infrastruktur</u>	File README.md berisi spesifikasi dan instruksi absolut cara menjalankan aplikasi telah disertakan.
☐	<u>Sanitasi Kredensial</u>	File .env.example disertakan, sedangkan file .env asli berisi password/API keys tidak di-commit.
☐	<u>Penyebaran (Deployment)</u>	Kode telah di-push ke GitHub . Tautan Repositori dan Tautan Cloudflare diserahkan ke sistem LMS.